

东华大学 2015----2016 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A (下) 使用专业
教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	总分

一、填空（每小题 5 分，共 40 分）

1、曲线 $x=1, y=1+t, z=1-t$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切向量 $\tau =$.

2、曲面 $z = \ln(x^2 + y^2)$ 在点 $(1,0,0)$ 处的切平面方程为 .

3、 $f(x,y) = x^2 + xy$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1,1)$ 的方向导数为 .

4、函数 $z = x^3 + y^3 - 9xy + 27$ 的驻点为 .

5、以 x 轴和 $y = \sqrt{1-x^2}$ 为边界的半圆区域的形心为 .

6、计算第一类曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{3}{4} z \, ds =$ ，其中曲线 $\Gamma: \begin{cases} x=0 \\ y=t^2-1 \quad (0 \leq t \leq 1) \\ z=2t \end{cases}$.

7、计算 $\int_{(1,1)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy =$.

8、区域 Ω 由 $x=0, y=1, z=y$ 与 $z=x$ 围成， $f(y)$ 连续，则 $\iiint_{\Omega} (x-y)^6 f(y) dV$ 可用定积分表示为 .

二、计算下列各题（每小题 7 分，共 28 分）

1、计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ ，其中 D 为由 x 轴和曲线 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 所围成的半圆形区域。

2、通过交换积分次序计算二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$.

3、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的闭区域。

4、求平面 $3x + 2y + z = 1$ 被椭圆柱面 $2x^2 + y^2 = 1$ 所截部分的曲面面积。

三、(8 分) 证明：曲面 $xyz = a^3$ ($a > 0$) 上任意一点的切平面与三个坐标面围成的四面体的体积为常值。

四、(10 分) 某工厂生产甲、乙两种产品，当这两种产品的产量分别为 x 和 y （单位：吨）时，总收益函数为 $R(x, y) = 42x + 27y - 4x^2 - 2xy - y^2$ ，总成本函数为 $C(x, y) = 36 + 8x + 12y$ （单位：万元）。除此之外，生产甲、乙两种产品每吨还需分别支付排污费 2 万元，1 万元。问在限制排污费用支出总额为 8 万元的条件下，甲、乙两种产品的产量各为多少时总利润最大？最大总利润是多少？

五、(9 分) 利用 Gauss 公式计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 取外侧。

六、(5 分) 计算 $\oint_L \frac{1}{2x^2 + y^2} (ydx - xdy)$, 其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所围区域的正向边界。